数据补全规范与核验说明

第 8 组　傅浩诚 李启顺　2026 年 11 月 3 日　课堂数据契约 v1.0.0

我们已用数据质量与 SimPy 技能补全现有公开样本的可核验字段，并建立课堂事件契约。119 条真实记录保留原值和来源，其中 52 条精确匹配菜单，67 条未匹配并保留空值。本说明随周六实操、周一边界和周二 D1 一并准备提交。

本次补全的范围

处理对象	做法与结果
原始真实记录	仅复用 Scrapling 采集的 E1、E3 各 4MiB 前缀和完整 E4 菜单。三份源文件 SHA256 与采集记录一致。
可补字段	按 Receipt_ID 和 Inv_Num 精确关联；补菜单类别、子类及菜单源行号，解析数量与布尔值，规范当地时间，派生小时与星期。
不能补成事实的字段	时区、厨房完成、顾客需用时点、库存、制作时长、产能、可售规则均为 null。菜单缺配 67 条不猜测、不删除。
小规模模拟	保持 1 店 1SKU 与既有课堂假设，只封装 1 条延期事件。没有生成新模拟订单；缺制作时长测试副本继续为空。
可追溯与可复算	6144 个字段来源项；1168 个空值有原因。选列与派生可离线重算；原始大文件哈希在构建时核验。

事实和课堂假设分别记录

源商品 1023 MINI TUNA 来自公开交易；模拟店 SIM-01 和迷你三明治 A 是课堂映射。在手 12、预留 5、可分配 7，原 8 份任务和第 4、第 12、第 8 分钟完成，以及 4 分钟制作时长、产能 8、可售时长均为课堂假设。公开规范不提供这些经营参数。

两个前缀不是连续交易。字段补全不增加样本的时间覆盖，不能估真实高峰强度。交易结束不是厨房完成，迟供不是损失销量，可售截止排除不是实际报废。

规范应用与运行核验

参考公开技术规范　课堂数据契约不等于生产制度或标准认证

规范依据	本次实现
W3C DWBP	参考 BP4 至 8、22、28、31、34 至 35：许可、来源、质量、版本历史、缺失原因、覆盖限制与衍生规则。
JSON Schema 2020 12	四份 schema 约束字段、类型、空值和额外字段。jsonschema 4.25.1 实际验证，显式检查日历日期、当地时间和 UTC 登记时间。
RFC 3339	系统登记时间用带 Z 的 UTC 时间。源交易保留当地钟表值且时区未知，不假造 UTC；模拟相对分钟不转成实际日期。
CloudEvents v1.0.2	封装 id、source、specversion 为 1.0 和 type；source 与 id 组合去重。同身份不同内容拒绝；版本与前值同时核验后再写入。只有相对分钟，省略 time。

业务核验与人工记录

正常迟供 0；原任务延期至第 12 分钟时，第 10 分钟有 1 份迟供，第 12 分钟补供。缺制作时长时保留风险提示，可采纳调整量为空。课堂产能假设下可将原 8 份任务调整至第 8 分钟完成，额外新增 0；投影不写入实际库存。

沿用傅浩诚真实答复“核对无误，课堂模拟采纳调整原待办”。本次未新增人工审批，实际完成未登记。此前 15 次 AI 工具查证作为历史证据保留，未宣称对本次补全重新盲测。

复算与来源

附件规范数据包含输入、逐字段来源、数据字典、schema、运行结果、固定依赖和重放脚本。验收答案单独存放，不进入智能体输入目录。已通过 16 项运行核验和 37 项单元测试。

规范原文 W3C DWBP　JSON Schema　RFC 3339　CloudEvents

公开数据 Cazier, Spaulding, Hassler (2025), Sandwich Analytics, Mendeley Data V1，DOI 10.17632/9hntk3wbwc.1，CC BY 4.0。